1 a を実数とする. 以下の 3 次の実正方行列を考える.

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & a(1-a) \\ 0 & 2-a & a(1-a) \\ 0 & 0 & 2+a \end{pmatrix}$$

以下の問に答えよ.

(1) 行列 A の固有値を求めよ.

(2) 行列 A は対角化可能であることを示せ.

(3) 3 次の実正方行列 M と可換な 3 次の実正方行列全体のなす実ベクトル空間を $V(M)$ とする. (2) で得られる対角行列を B としたとき, $\dim V(A) = \dim V(B)$ となることを示せ.

(4) $\dim V(A)$ を求めよ.